

《计算机软件基础》多媒体教程
上机辅导--程序调试初步(VS2010)

程序调试初步的内容

- breakpoint(断点)
- execution(调试运行)
- watch data(查看数据)

程序调试示例

输入一个整数n(假定n<10), 如果n大于0, 则调用一个函数prt。在prt中, 输入n个整数, 存入数组, 然后按照反向顺序输出数组中的非负整数。要求每行输出三个整数, 并且排列整齐。

例如, n为9, 且各个数据为:

1 0 3 5 6 0 6 3 2

则数组元素a[0]到a[8]的值为:

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]
1	0	3	5	6	0	6	3	2	

又例如, n为8, 且各个数据为:

0 2 3 5 2 -14 4 9

则数组元素a[0]到a[7]的值为:

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]
0	2	3	5	2	-14	4	9		

➤ 预期的程序运行结果

```
Input n: 9
1 0 3 5 6 0 6 3 2
2      3      6
0      6      5
3      0      1
Input n: 8
0 2 3 5 2 -14 4 9
9      4      2
5      3      2
0
Input n: 0
```

以上的斜体数字表示键入的数据。

➤ 程序

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> /* exit需要的头文件 */
void prt(short n)
{
    short a[10], i, j;
    for(i=0; i<n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    for(i=n-1, j=0; i>=0; i--)
        if(a[i] > 0)
        {
            j++;
            printf("%d", a[i]);
            printf("%c", j%3 ? '\n' : '\t');
        }
    if((j % 3) == 0)
        printf("\n");
}
```

```
main()
{
    short n;
    while(1)
    {
        printf("Input n[0-10]: ");
        scanf("%d", &n);
        if(n <= 0)
            exit(0);
        else if(n < 10)
            prt(n);
    }
}
/*      准备好的输入数据
9
1 0 3 5 6 0 6 3 2
8
0 2 3 5 2 -14 4 9
0
*/
```

➤ 编译和调试过程示例

1) 新建项目

启动VS，新建项目，添加源文件“cas4-7程序调试.c”。

2) 编译和生成解决方案(链接)

先单击编译按钮“”，或快捷键Ctrl+F7。

再单击链接按钮“”，或快捷键F7。

或者

一次单击链接按钮“”，或快捷键F7。

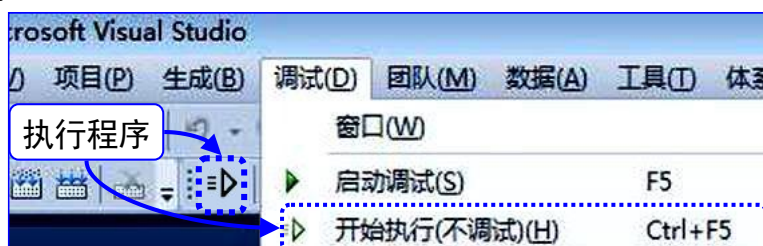
如果没有产生错误，表示完成编译和链接。

```

1>----- 已启动生成: 项目: cas4-7调试程序, 配置: Debug Win32 -----
1>生成启动时间为 2014/10/13 18:34:17。
1>ClCompile:
1> cas4-7调试程序.c
1>
1>生成成功。
1>
1>已用时间 00:00:00.29
===== 生成: 成功 1 个, 失败 0 个, 最新 0 个, 跳过 0 个 =====
  
```

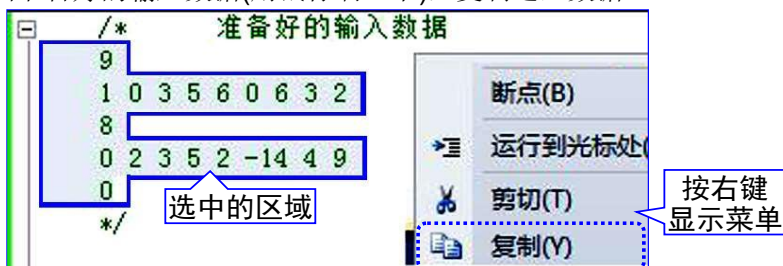
3) 执行程序

用菜单命令选择“调试(D)”->“开始执行(不调试)(H)”，或者左键单击程序运行按钮“”，或使用快捷键Ctrl+F5。

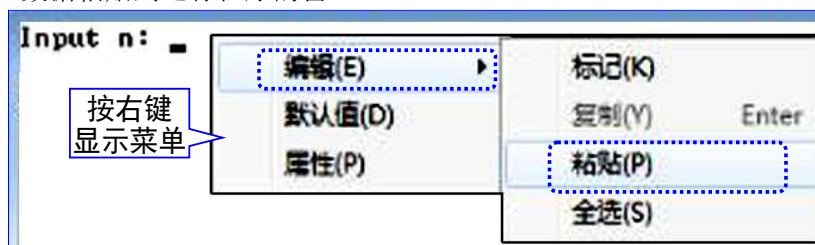


4) 复制准备好的输入数据

选中程序后面准备好的输入数据(用鼠标刷一下)，复制这些数据。



5) 将复制的输入数据粘贴到运行程序的窗口



6) 运行程序

观看程序运行的结果：

```

Input n: 9
1 0 3 5 6 0 6 3 2
2
3
6      6
5
3      1
Input n: 8
0 2 3 5 2 -14 4 9
9
4
2      5
3
2
Input n: 0
Press any key to continue
  
```

输出7个数据
没有输出0
换行不对

输出6个数据
没有输出0和-14
换行不对

预期的程序运行结果为：

```

Input n: 9
1 0 3 5 6 0 6 3 2
2      3      6
0      6      5
3      0      1
Input n: 8
0 2 3 5 2 -14 4 9
9      4      2
5      3      2
0
Input n: 0
Press any key to continue
  
```

输出3行
9个数据

输出3行
8个数据

与预期结果比较，发现错误：输出数据的个数和换行的位置都有错。

7) 分析原因：先分析输出格式问题。确定观察位置在printf语句，准备在此处设置断点。

```

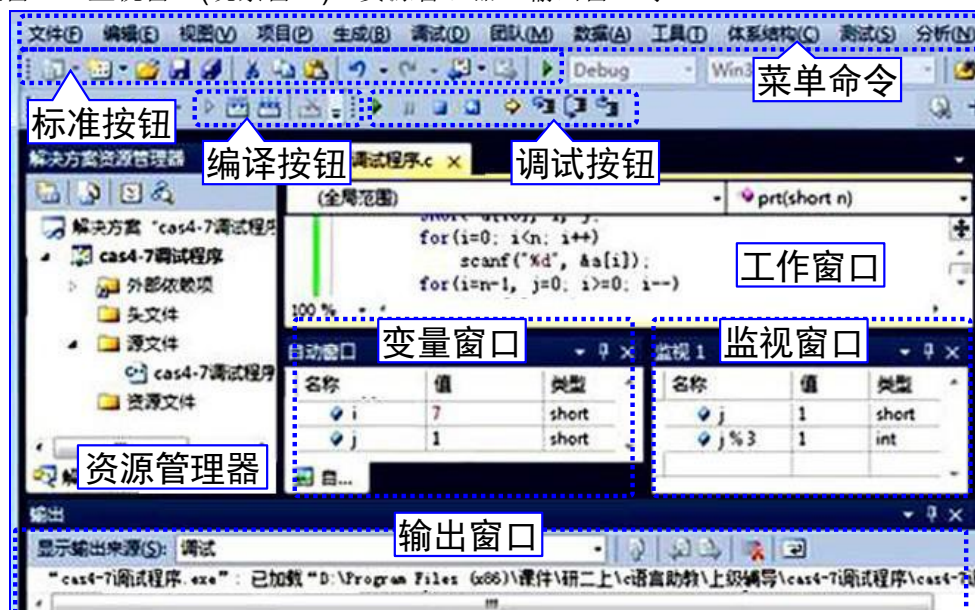
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> /* exit需要的头文件 */
void prt(short n)
{
    short a[10], i, j;
    for(i=0; i<n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
    for(i=n-1, j=0; i>=0; i--)
        if(a[i] > 0)
        {
            j++;
            printf("%d", a[i]);
            printf("%c", j%3 ? '\n' : '\t');
        }
    if(j % 3 == 0)
        printf("\n");
}
  
```

<==准备设置断点的行

➤ 调试运行

VS在调试时将屏幕分成各种区域和窗口。常用的包括：

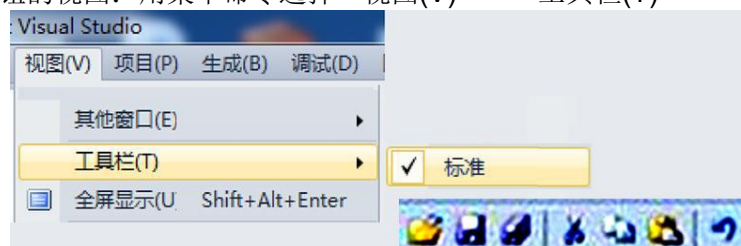
菜单命令(固定)、标准按钮、编译按钮、调试按钮，工作窗口、变量窗口、监视窗口(观察窗口)、资源管理器、输出窗口等。



➤ 激活菜单命令的视图

菜单命令在VS中是固定的，标准按钮、编译按钮和调试按钮的视图可能在启动VS时没有出现，需要激活。

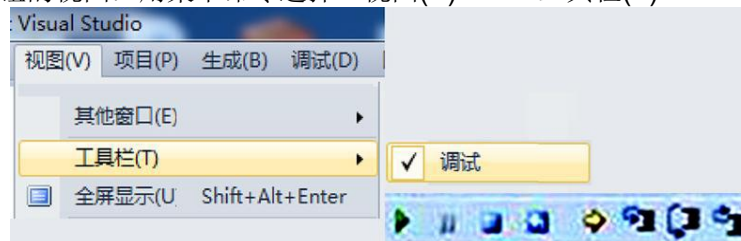
- 激活标准命令按钮的视图：用菜单命令选择“视图(V)”->“工具栏(T)”->“标准”。



- 激活编译命令按钮的视图：用菜单命令选择“视图(V)”->“工具栏(T)”->“生成”。

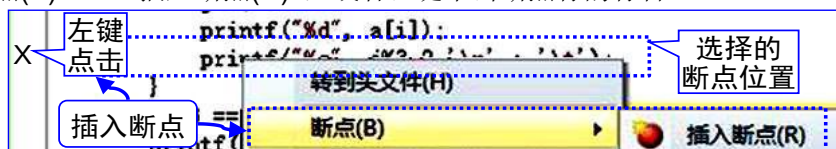


- 激活调试命令按钮的视图：用菜单命令选择“视图(V)”->“工具栏(T)”->“调试”。

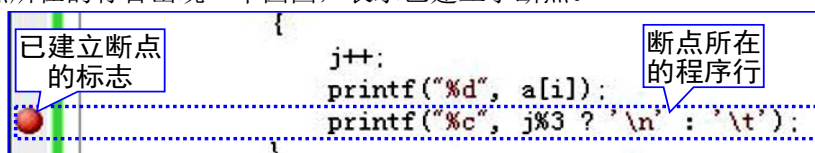


1) 建立(插入)断点

使光标位于将建立断点所在的程序行。可以选中该行中的任何字符，也可不选择任何字符。按右键选择“断点(B)”->“插入断点(R)”，或者左键单击断点行的行首。



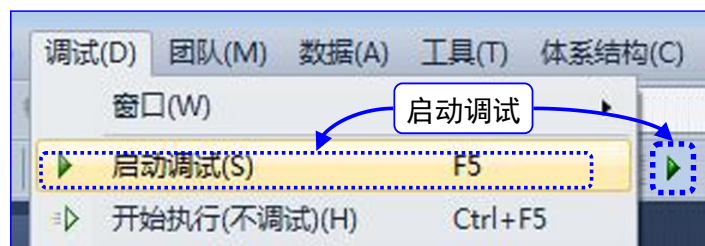
随后在断点所在的行首出现一个圆圈，表示已建立了断点。



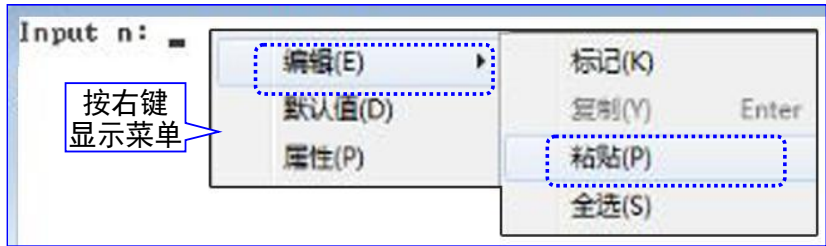
如果需要取消断点，再按一下断点建立按钮。

2) 调试程序：运行

用菜单命令选择“调试(D)”->“启动调试(S)”，或用左键单击调试运行按钮，或使用快捷键F5。

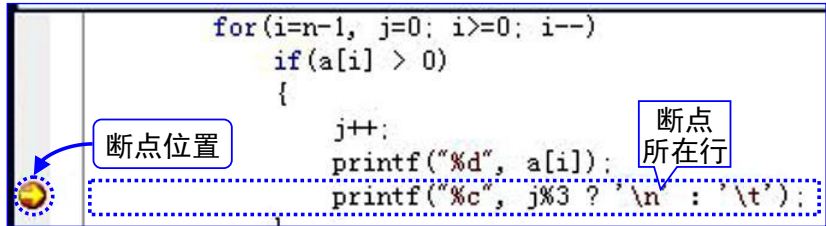


3) 将事先复制的输入数据粘贴到运行程序的窗口



4) 断点与程序运行的关系

程序获取数据后，将运行到断点位置停下，同时在表示断点位置的圆圈内显示黄色箭头(如果程序不是停在断点位置，则仅仅显示黄色的箭头)：



5) 观察变量的数值

在变量窗口、监视窗口以及程序运行的窗口观看变量的数值。

变量窗口显示当前涉及的变量及其数值。

通过拖动、键入等方式可以在监视窗口显示需要观看的变量或表达式及其数值。

观看变量窗口： 观看监视窗口：

观看程序运行窗口：

名称	值
a[i]	2
i	8
j	1

自动窗口

名称	值
j % 3	1
a[0]	1
a[1]	0

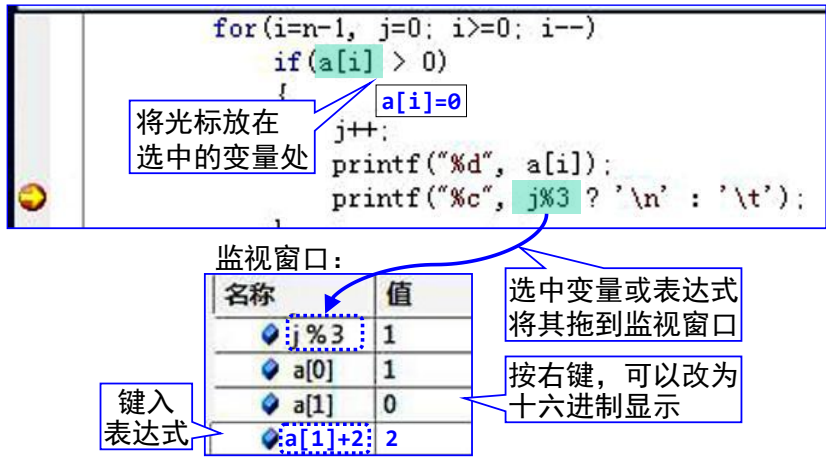
键入变量或者表达式的位置

Input n: 9
1 0 3 5 6 0 6 3 2
2

输出 2

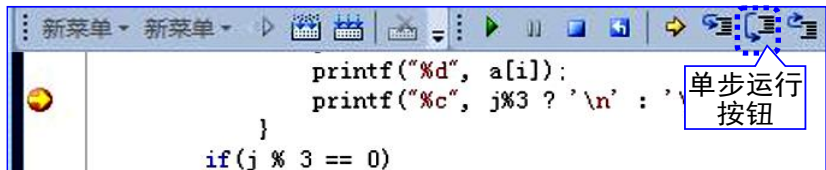
6) 显示变量或表达式数值的方法

- 将光标放在选中的变量处(用鼠标刷一下)。
- 选中某个变量或表达式，将其拖到监视窗口。
- 在监视窗口键入变量或表达式。



7) 单步运行

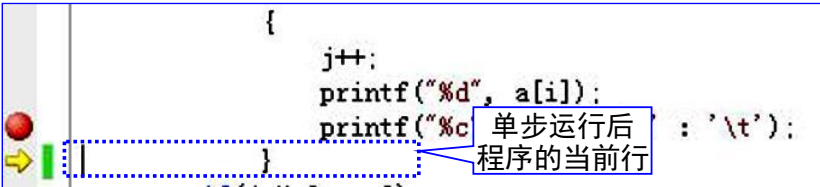
用左键单击单步运行按钮, 或使用快捷键F10。



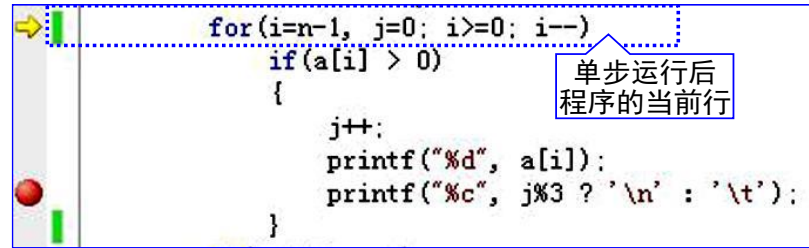
不要使用左键单击单步运行按钮“”，不要使用快捷键F11，以免进入printf的函数内部，无法调试。

单步运行后，程序停在printf语句后if语句的“}”。

如果printf语句的后面还有其他语句，将停在下一语句所在的行。

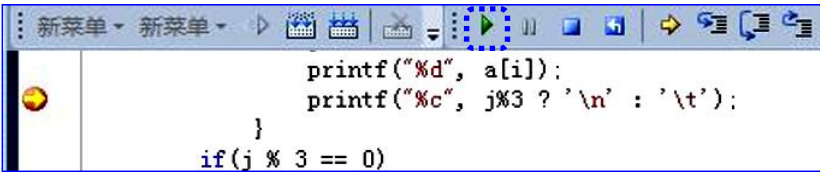


再执行一次单步运行。程序停在for语句，表示将执行for语句的下一次循环。



8) 继续运行

再单击调试运行按钮“”，程序又停在断点的位置。



9) 再观察变量的数值

观看变量窗口：

名称	值
a[i]	3
i	7
j	2

观看监视窗口：

名称	值
j % 3	2
a[0]	1
a[1]	0

观看程序运行窗口：

Input n: 9
1 0 3 5 6 0 6 3 2
2
3

其中，在变量和监视窗口中红色的数据表示经过最近的运行，这些数据刚刚发生了变化。由于在监视窗口中发现当j=2时，j%3=2，此时应该输出空格而不是换行符，可以判断出是产生换行的语句发生了错误。因此，应该将

printf("%c", j%3 ? '\n' : '\t');

改为

printf("%c", j%3 ? '\t' : '\n');

10) 修改程序，存盘，编译，然后重新调试运行。

11) 请同学们继续调试，改正输出数据的错误。

常用的调试命令

菜单命令	快捷键	按钮	命令功能
Executive	Ctrl+F5		运行程序(不调试)
Break Execution	Ctrl+Alt+Break		结束运行程序(不调试)
Go	F5		启动调试程序
Restart	Ctrl+Shift+F5		重新启动调试程序
Stop Debug	Shift+F5		结束调试程序
Step Into	F11		单步执行，或进入被调函数
Step Over	F10		单步执行(跨过被调函数)
Step Out	Shift+F11		跳出当前函数，返回主调函数

➤上机实习题

●题源文件

debug01.rar

●编程要求

程序功能：将文本文件中的各行按字典升序排序，逐行输出。

"lineSortKey.exe"运行示例1：

input file name: inFileA.txt

output file name: outFileA.txt

"lineSortKey.exe"运行示例2：

input file name: inFileB.txt

output file name: outFileB.txt

阅读"inFileA"和"outFileKeyA", "inFileB"和"outFileKeyB", 体会程序功能。

补齐"lineSort.c"中缺失的代码，提交该文件。

●编程提示

请用strcmp函数比较各行文本的先后顺序。

●程序调试要求

以下是学生提交的一些错误程序：

lineSort0A.c, lineSort1A.c, ..., lineSort9A.c

lineSort0B.c, lineSort1B.c, ..., lineSort9B.c

请你根据学号尾数，调试其中两个错误的C程序。

例如，学号尾数为0的同学，调试lineSort0A.c和lineSort0B.c。

提交word文件：debug01调试报告

报告内容：简要地写出调试两个程序发现的问题，以及调试程序给你的启发或者体会。